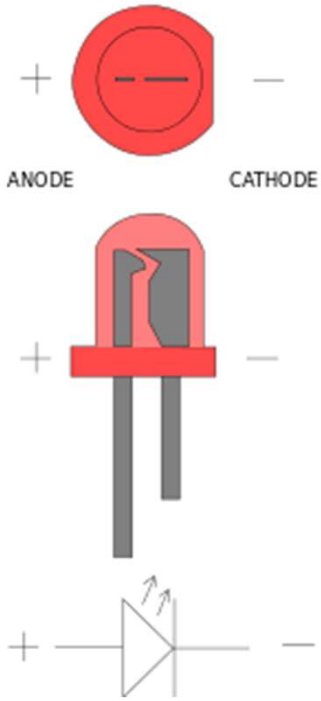
Práticas de Sistemas Digitais

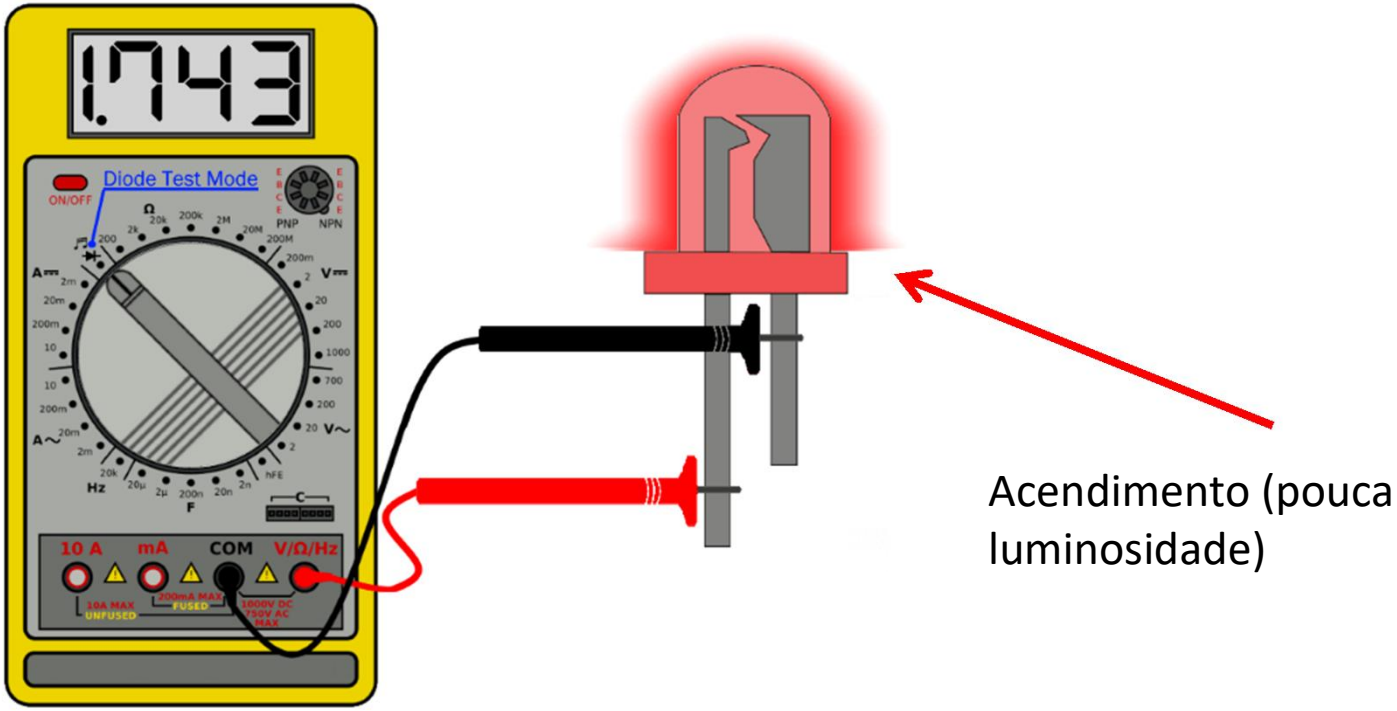
LED (Light Emitting Diode) e Fonte de Alimentação

Práticas de Sistemas Digitais

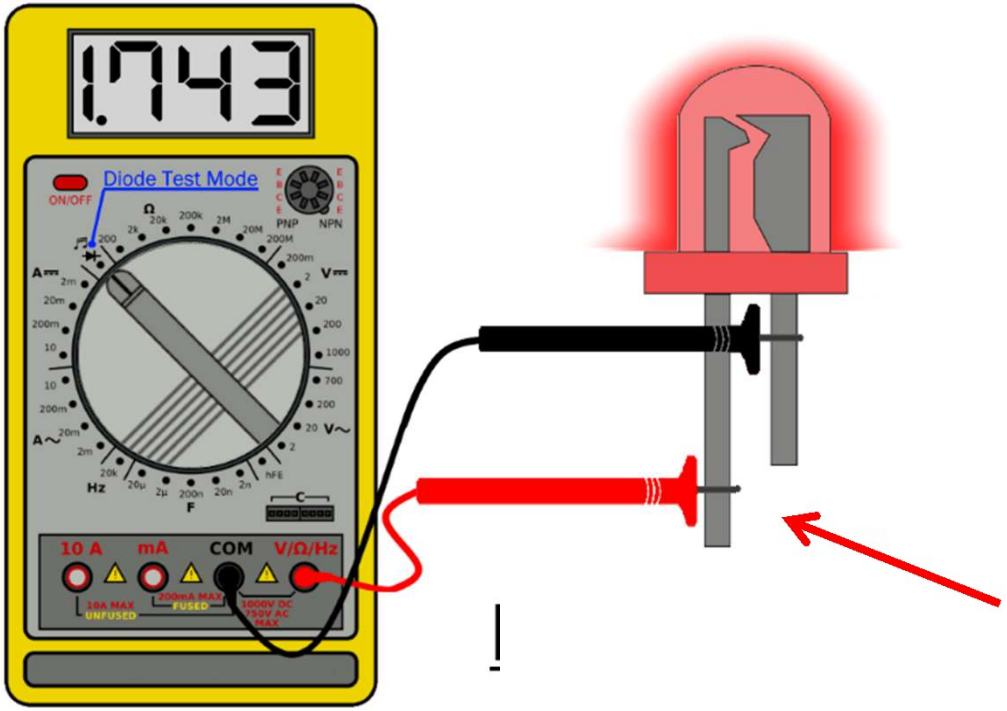


Componente polarizado

Práticas de Sistemas Digitais



Práticas de Sistemas Digitais



!

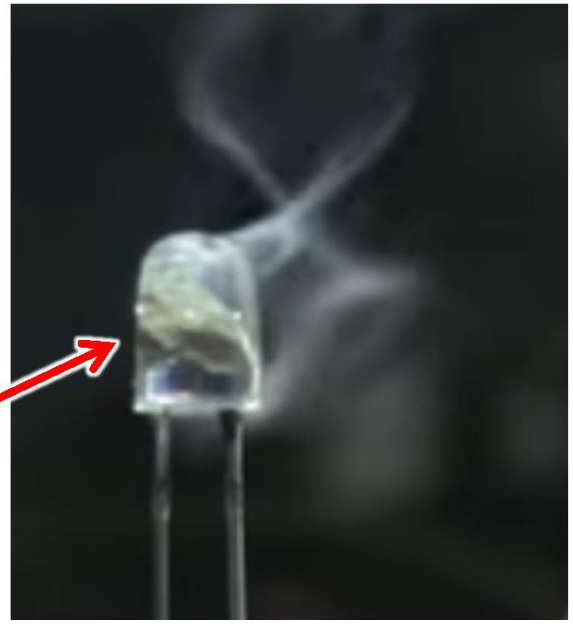
O que acontece se inverter a ponta de prova?

Práticas de Sistemas Digitais

A corrente de trabalho

Talvez a característica mais importante do LED seja a corrente de trabalho. Apesar dos LEDs apresentarem uma queda de tensão, **eles não podem ser considerados como resistores, pois não oferecem qualquer limitação de corrente.** Se ligarmos uma fonte de alimentação de 4,5V diretamente em um LED branco, ele irá consumir toda a corrente elétrica que a fonte puder suprir, pois a resistência do LED, quando conduzindo, é quase nula.

Como a corrente é **I=V/R**, e **R** neste caso, tende a zero, a corrente tenderá a um valor infinito (**V**, de qualquer valor, dividido por um valor muuuuuito menor). Na prática, há outros fatores limitantes envolvidos, mas a intenção aqui é dar uma ideia do comportamento do circuito.



Práticas de Sistemas Digitais

Absolute Maximum Ratings: (Ta=25℃) .

ITEMS	Symbol	Absolute Maximum Rating	Unit
Forward Current	I_F	20	mA
Peak Forward Current	I_{FP}	30	mA
Suggestion Using Current	I_{su}	16-18	mA

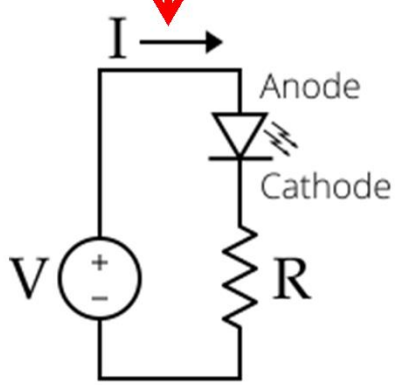
ITEMS	Symbol	Test condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage	V_F	I_F=20mA	1.8	---	2.2	V

Práticas de Sistemas Digitais

Absolute Maximum Ratings: (Ta=25℃) .

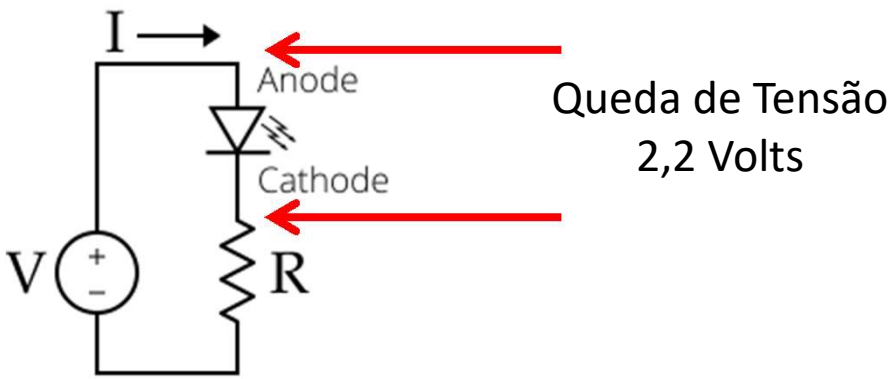
ITEMS	Symbol	Absolute Maximum Rating	Unit
Forward Current	I_F	20	mA
Peak Forward Current	I_{FP}	30	mA
Suggestion Using Current	I_{su}	16 18	mA

Corrente máxima 20 mA



Práticas de Sistemas Digitais

ITEMS	Symbol	Test condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage	V_F	I_F=20mA	1.8	---	2.2	V



Queda de Tensão
2,2 Volts

Práticas de Sistemas Digitais

Calcular valor do Resistor para Fonte de alimentação de 5 V

$$R = \frac{(\overset{5{,}0\ V}{V_{alimentação}} - \overset{2{,}2\ V}{V_{led}})}{\underset{20\ mA}{I}}$$

Práticas de Sistemas Digitais

Atividades no Simulador

1) Montar um circuito com resistor e fonte. Utilizar o multímetro para medir Corrente e Tensão (Voltagem)
2) Comparar valor medido com valor calculado
3) Meça um LED com o multimetro e identifique a polaridade
4) Montar um circuito com LED, utilizando fonte de 5Volts. Calcule o resistor para corrente de 20mA
5) Faça a medição de corrente e queda de tensão no LED
6) Montar um circuito com 3 LED´s em **paralelo** e um resistor, utilizando fonte de 5Volts. Calcule o resistor para corrente de 20mA em cada LED
7) Repita o circuito para montagem em **série** de 2 LED´s e um resistor
8) Tire suas conclusões e documente o processo em seu relatório